أستاذ و أستاذة لمادة علوم الطبيعة و الحياة متوسط

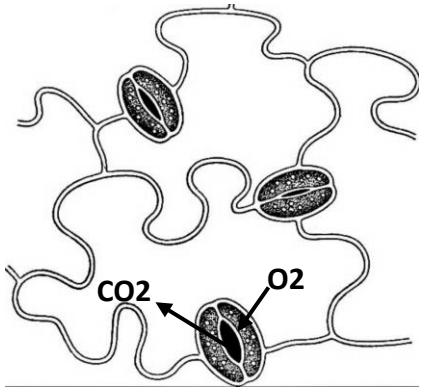
السنة اولى متوسط	السنة الدراسية 2024_2025	التوقيت : ساعة

الفرض الأول للثلاثي الثالث في مادة علوم الطبيعة و الحياة

التمرين الأول : (6 نقاط)

دخلت سلمى الى غرفتها ليلا للنوم و تركت جميع نوافذ الغرفة مغلقة ، كما ان غرفتها تحتوي على عدة نباتات في الصباح شعرت سلمى بضيق التنفس و دوار مما استدعى تنقلها الى المستشفى . بعد الفحص تبين ان السبب راجع لمستوى الاكسجين في الغرفة الذي كان منخفضا

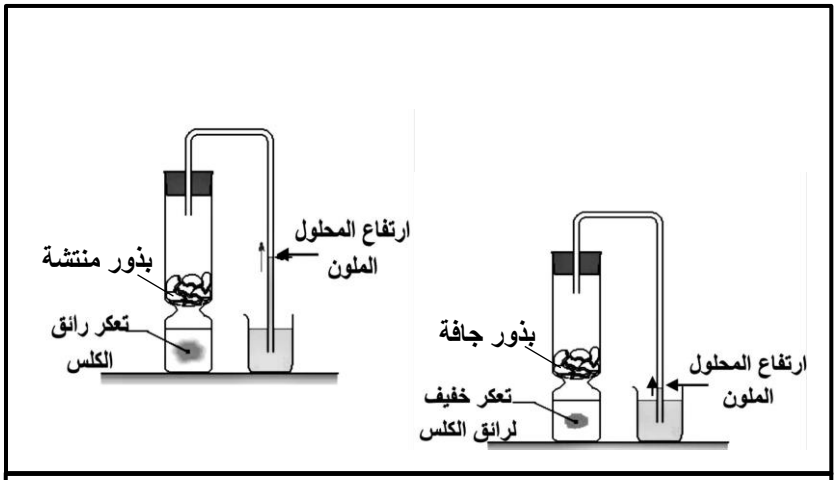
1. **حدد سبب انخفاض نسبة الاكسجين في الغرفة**
2. **تعرف على نوع المبادلات الغازية التي قام بها النبات الأخضر ليلا**



وثيقة 1 "ثغور نبات اخضر ليلا"

التمرين الثاني : (6 نقاط)

اجرت أستاذة العلوم تجربة باستعمال بذور جافة و أخرى منتشة وذلك للتعرف على عملية التنفس (التجربة 1) ، تركت الأستاذة البذور المنتشة في الظلام عدة أيام ثم جففتها و وزنتها (التجربة 2)



وثيقة 1 "تجربة 1"

الوزن قبل التجفيف	الوزن بعد التجفيف
100غ	85غ

وثيقة 2 "تجربة 2"

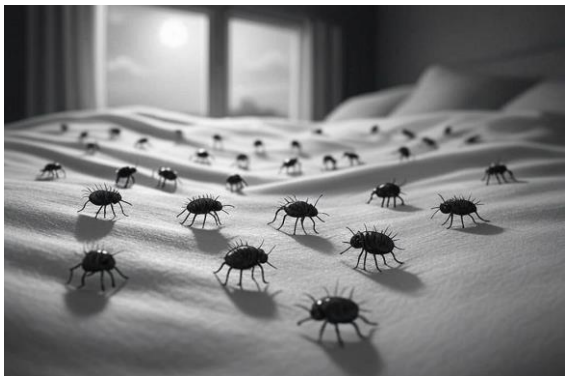
1. **فسر تعكر رائق الكلس و ارتفاع المحلول الملون في التجربة 1**
2. **استنتج العلاقة بين عملية التنفس و نقص الوزن الجاف للبذور**

الوضعية الادماجية : (8 نقاط)

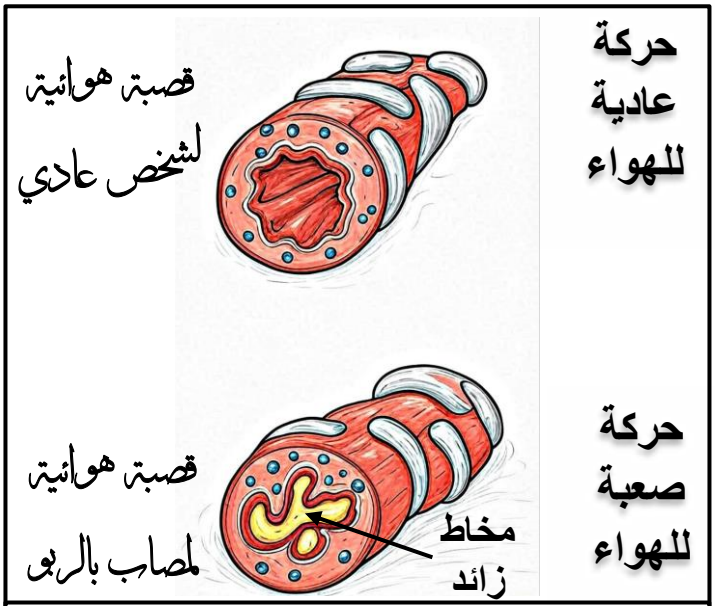
لاحظت الأستاذة أن التلميذة سناء كثيرًا ما تتغيب بسبب أزمات ضيق التنفس خاصة في فصل الشتاء. بعد الفحص، أخبرها الطبيب أنها تعاني من الربو ناتج عن وجود كائنات دقيقة تعيش في الفراش تسمى القراديات. نصحها الطبيب بضرورة تهوية الغرفة وتنظيف الفراش بانتظام، كما ذكّرتها جدتها بنصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم حول فراش النوم "إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره، فإنه لا يدري ما خلفه عليه..." [رواه البخاري].

القراديات كائنات مجهرية تتغذى على بقايا الجلد الميت، وتعيش بكثرة في فراش النوم والسجاد. فضلاتها تسبب حساسية عند بعض الأشخاص مثل الربو.

وثيقة 1 "نص علمي"



وثيقة 2 "القراديات في الافرشة"



وثيقة 3

حالة الفراش	عدد القراديات لكل غرام غبار
فراش مهوى يوميا	100 الى 500 قرادية
فراش مغلق و غير مهوى	1000 الى 10000 قرادية

وثيقة 4

1. **شخّص سبب أزمات الربو المتكررة عند سناء انطلاقًا من المعلومات المتوفرة في السندات**
2. **فسّر أسباب صعوبة حركة الهواء في المجاري التنفسية لسناء.**
3. **اقترح حلا وقائيا لتفادي الإصابة بمرض الربو.**

موقع راجع ديزاد | www.raji3dz.com

استاذ و أستاذة لمادة علوم الطبيعة و الحياة

تصحيح الفرض الأول للثلاثي الثالث في مادة علوم الطبيعة و الحياة

حل التمرين الأول : (6 نقاط)

1. سبب انخفاض نسبة غاز الاكسجين في الغرفة لان النبات الأخضر قام بامتصاصه.
2. المبادلات الغازية التنفسية (امتصاص O2 و طرح CO2) .

حل التمرين الثاني : (6 نقاط)

1. - تفسير تعكر رائق الكلس: نلاحظ تعكر خفيف لرائق الكلس في تجربة البذور الجافة بينما نلاحظ تعكر معتبر لرائق الكلس في تجربة البذور المنتشة .
   نفسر ذلك بان البذور المنتشة طرحت كمية اكبر من CO2 الذي ثبته رائق الكلس مقارنة بالبذور الجافة التي طرحت كمية اقل من CO2.
   - تفسير ارتفاع المحلول الملون : نلاحظ ارتفاع كبير للمحلول الملون في تجربة البذور المنتشة بينما نلاحظ ارتفاع قليل للمحلول الملون في تجربة البذور الجافة.
   نفسر ذلك بان البذور المنتشة امتصت O2 بكمية كبيرة مما احدث فراغا تسبب في ارتفاع المحلول مقارنة بالبذور الجافة التي امتصت O2 بكمية قليلة.
2. تزداد شدة التنفس عند البذور المنتشة مما يؤدي الى استهلاك العناصر الغذائية المخزنة بداخلها و بالتالي فقدان الوزن .

حل الوضعية الادماجية : (8 نقاط)

1. اعتمادا على السياق و الوثيقة 1 و 2 و 4 سبب أزمات الربو المتكررة عند سناء هو القراديات (كائن مجهري) الموجودة في فراش نومها و خاصة الغير مهوى .
2. - اعتمادا على الوثيقة 3 سبب صعوبة حركة الهواء في المجاري التنفسية لسناء هو زيادة افراز المخاط داخل القصيبات الهوائية و تضيقها مما يعرقل مرور الهواء.
3. الحل الوقائي :
   - نفض الفراش يوميا و تنظيفه حسب ما دلنا عليه نبينا الكريم صلى الله عليه و سلم .